

Próstata

Cancro da próstata (scores poligénicos, HOXB13, 8q24, genes de reparação), PSA genético, hiperplasia benigna e sintomas urinários, 5-alfa-redutase

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. O **câncer da próstata** tem predisposição poligénica muito baixa. Cinco dos seis scores estão abaixo do percentil 10: **0,9** no score genómico de 1 milhão de variantes, 1,3 e 0,0 nos scores multi-população, 8,4 no de Schumacher e **0,8** no PHS290, o score desenhado para orientar o rastreio. A carga de loci GWAS está no percentil **1,1**. Não tem a variante **HOXB13 G84E**, nenhum dos três alelos de alto risco da região **8q24**, nem as variantes lidas do **CHEK2**, **BRCA2** e **ATM**. A **hiperplasia benigna** está nos percentis 9,3, 10,1 e 33,3.

Desfavorável / a ter em conta. O **PSA genético é baixo**: percentis **1,3** e 6,5, e tem 1 alelo do **KLK3 I179T** que baixa o PSA. Não é um risco em si, mas significa que um PSA dentro do intervalo "normal" pode estar, para Sérgio F, relativamente alto. Tem alguns loci comuns com alelos de risco (**TERT** e **CASC8** em homozigotia; 8q24 rs6983267, NKX3-1, JAZF1 e SLC22A3 com 1 alelo), mas o efeito somado é baixo.

O que significa. É um perfil genético de baixo risco para a próstata. O ponto prático é a leitura do PSA: com PSA genético baixo, o valor deve ser seguido pela **trajetória a partir de um valor basal** e lido com um limiar mais baixo. Se for iniciada finasterida ou dutasterida para o cabelo, o PSA medido desce ainda mais (cerca de metade).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 21 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 19 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.590.246 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1695 loci, 1391 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores de cancro e de hiperplasia, percentil alto = mais risco. Nos scores de PSA, o percentil diz só se o PSA tende a ser naturalmente mais alto ou mais baixo; não é risco.

Cancro da próstata

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da próstata	PGS000662 (Conti 2021, 269 variantes (multi-população))	221 de 269 (cobertura ponderada 76%)	1,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Cancro da próstata	PGS003765 (Wang 2023, 451 variantes (multi-população))	376 de 451 (cobertura ponderada 72%)	0,0	MENOS PROVÁVEL	favorável
Cancro da próstata	PGS000030 (Schumacher 2018, 147 variantes)	122 de 147 (cobertura ponderada 79%)	8,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Cancro da próstata	PGS000084 (Graff 2021, 161 variantes)	147 de 161 (cobertura ponderada 94%)	69,8	TÍPICO	típico
Cancro da próstata (genómico)	PGS004694 (Hu 2024, SDPR, 1,02 milhões de variantes)	991.536 de 1.016.708 (cobertura ponderada 97%)	0,9	MENOS PROVÁVEL	favorável
Score de risco por idade (PHS290)	PGS003331 (Huynh-Le 2022, 290 variantes)	242 de 290 (cobertura ponderada 81%)	0,8	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Score de risco por idade (PHS290):** Score de risco ao longo da idade, desenhado para orientar a idade de início do rastreio.

PSA

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
PSA genético	PGS003378 (Kachuri 2023, 128 variantes)	103 de 128 (cobertura ponderada 72%)	1,3	BAIXO	sem juízo
PSA genético (genómico)	PGS003379 (Kachuri 2023, PRS-CSx, 1,07 milhões de variantes)	979.034 de 1.071.278 (cobertura ponderada 62%)	6,5	BAIXO	sem juízo

- **PSA genético:** Não é risco: diz se o PSA de Sérgio F tende a ser naturalmente mais alto ou mais baixo, o que ajuda a ler a análise.

Hiperplasia benigna

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hiperplasia da próstata	PGS001865 (Privé 2022, 1712 variantes)	1.663 de 1.712 (cobertura ponderada 97%)	9,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Hiperplasia da próstata	PGS002076 (Privé 2022, LDpred2, 627 mil variantes)	615.841 de 627.341 (cobertura ponderada 97%)	10,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Hiperplasia da próstata (tempo até ao evento)	PGS001338 (Tanigawa 2022, 1223 variantes)	961 de 1.222 (cobertura ponderada 82%)	33,3	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. O juízo refere-se ao risco de cancro e de hiperplasia da próstata; nas variantes do PSA refere-se à leitura da análise.

Variantes de efeito grande e genes de reparação

Variantes raras de efeito grande ou moderado. O HOXB13 G84E é a principal variante hereditária do cancro da próstata. CHEK2, BRCA2 e ATM são genes de reparação do ADN cujas variantes patogénicas aumentam sobretudo o cancro agressivo. O chip lê só algumas variantes destes genes.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HOXB13	rs138213197	G84E	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	G84E (T na cadeia +): a variante de maior efeito no cancro da próstata hereditário (OR ~3-5; rara, ~0,5%)	Forte
CHEK2	rs17879961	I157T	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	I157T (G na cadeia +): variante moderada de reparação do ADN (OR ~1,5-2 na próstata)	Moderada
BRCA2	rs11571833	K3326X	A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	K3326X: variante truncante tardia do BRCA2 (OR ~1,3 em vários cancros)	Moderada
ATM	rs1800056	F858L	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	F858L do ATM (C = Leu858; variante de reparação rara, efeito incerto)	Fraca

Loci comuns do cancro da próstata

Loci comuns do GWAS, cada um com efeito pequeno (OR 1,1-1,5). A região 8q24, perto do MYC, tem vários sinais independentes e é a mais forte. A soma de centenas destes loci é o que os scores poligénicos medem.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
8q24 (região 2)	rs16901979		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	8q24: o alelo A é dos de maior efeito (OR ~1,5-2)	Forte
8q24 (região 3)	rs1447295		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	8q24: alelo A de risco (OR ~1,4)	Forte
8q24 (região 1)	rs4242382		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	8q24: alelo A de risco (OR ~1,4)	Forte
8q24 (POU5F1B/ MYC)	rs6983267		G/T	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	8q24: o alelo G aumenta a sinalização Wnt/MYC (próstata e colorretal; OR ~1,2)	Forte
MSMB	rs10993994		SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T (— cópia/s)	sem dados	Microseminoproteína-beta: o alelo T baixa a MSMB no sémén e aumenta o cancro da próstata (OR ~1,25)	Forte
NKX3-1	rs1512268		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Supressor tumoral da próstata (NKX3-1) [GWAS Catalog: Prostate cancer, alelo T, OR 1,29, p=3E-24, PMID 31562322]	Moderada
JAZF1	rs10486567		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus 7p15 (próstata e diabetes tipo 2) [GWAS Catalog: Prostate cancer, alelo G, OR 1,15, p=5E-131, PMID 37945903]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TERT	rs2242652		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	5p15.33 (TERT): locus de próstata [GWAS Catalog: Prostate cancer, alelo G, OR 1,15, p=6E-111, PMID 37945903]	Moderada
CASC8 (8q24)	rs10086908		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	8q24 adicional [GWAS Catalog: Prostate cancer, alelo T, OR 1,27, p=7E-14, PMID 31562322]	Fraca
SLC22A3	rs9364554		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Transportador de catiões orgânicos (6q25) [GWAS Catalog: Prostate cancer, alelo T, OR 1,11, p=5E-33, PMID 29892016]	Fraca

PSA genético (o que muda a leitura da análise)

O PSA é produzido pelo gene KLK3. Variantes nesta região mudam o valor de PSA no sangue sem mudar o risco de cancro na mesma proporção. Conhecer o PSA genético ajuda a ler a análise: quem tem PSA naturalmente baixo pode ter um valor "normal" que, para si, já está subido.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
KLK3	rs17632542	I179T	T/C	chip	C (1 cópia/s)	favorável (com nota)	I179T do PSA (KLK3): o alelo C (Thr179) baixa o PSA e o risco de cancro da próstata (sobretudo do indolente); com ele o PSA lê-se um pouco mais baixo	Forte
KLK2/ KLK3	rs2735839		A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	Região KLK2-KLK3: forte determinante genético do valor de PSA (alelo de efeito = PSA mais alto) [GWAS Catalog: Prostate-specific antigen levels, alelo G, beta 0,190 % increase, p=6E-37, PMID 23269536]	Forte

Androgénios e 5-alfa-redutase

A 5-alfa-redutase tipo 2 (SRD5A2) converte a testosterona em DHT, o androgénio ativo da próstata e do folículo piloso. O CYP17A1 participa na síntese de androgénios e o AR é o recetor. Os efeitos destas variantes na próstata são pequenos e inconsistentes.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SRD5A2	rs523349	V89L	C/C	chip	G (0 cópia/s)	neutro	V89L (G = Leu89 na cadeia +): menor atividade da 5-alfa-redutase tipo 2 (menos DHT); associação fraca com menos cancro e menos hiperplasia	Fraca
SRD5A2	rs9282858	A49T	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A49T (T = Thr49): mais atividade da 5-alfa-redutase; associado a cancro da próstata mais agressivo (raro)	Moderada
CYP17A1	rs743572	A1/A2	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	Promotor do CYP17A1 (-34T>C, alelo A2 = G na cadeia +): síntese de androgénios; associação fraca e inconsistente com a próstata	Fraca
AR (X)	rs6152		G (X)	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Stul (E211E) do recetor de androgénios: o alelo G associa-se a mais sensibilidade aos androgénios (calvície); efeito incerto na próstata	Fraca

Hiperplasia benigna e inflamação

A RNase L é uma enzima antiviral associada, em estudos antigos, ao cancro da próstata hereditário. A hiperplasia benigna é avaliada sobretudo pelos scores poligénicos.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
RNASEL	rs486907	R462Q	C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	R462Q da RNase L (T = Gln462, menos atividade antiviral; associação inconsistente com o cancro da próstata hereditário)	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço, com cada alelo orientado no sentido do risco (no PSA, no sentido de PSA mais alto), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Cancro da próstata	1005 (852)	754 de 1704	845	1,1	favorável
PSA	638 (498)	486 de 996	495	12,2	sem juízo
Hiperplasia benigna e sintomas urinários	52 (41)	31 de 82	41	21,8	típico

6. Favorável

- **Cancro da próstata muito pouco provável:** score genómico no percentil **0,9**; scores multi-população nos percentis 1,3 e 0,0; Schumacher no 8,4; carga de loci no **1,1**. Só o score de Graff (161 variantes) fica típico (percentil 69,8). **Forte.**
- **PHS290 no percentil 0,8:** o score de risco por idade usado para decidir quando começar o rastreio está muito baixo. **Moderada.**
- **Sem variantes de efeito grande:** HOXB13 G84E C/C, CHEK2 I157T A/A, BRCA2 K3326X A/A e ATM F858L T/T sem o alelo de risco. **Forte** (para as variantes lidas).
- **Região 8q24:** os três alelos de maior efeito (rs16901979, rs1447295, rs4242382) estão ausentes. **Forte.**
- **Hiperplasia benigna:** scores nos percentis 9,3, 10,1 e 33,3; carga de loci no 21,8. **Moderada.**
- **SRD5A2 A49T ausente** (C/C) e **RNASEL R462Q ausente** (C/C). **Fraca a moderada.**
- **KLK3 I179T T/C:** 1 alelo associado a menos cancro da próstata, sobretudo do tipo indolente (com a nota do PSA mais baixo). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **PSA genético baixo** (percentis **1,3** e 6,5; carga de loci de PSA no 12,2): não aumenta o risco, mas o PSA medido tende a subestimar o que se passa na próstata. Um valor "normal" para a população pode ser alto para Sérgio F. **Moderada a forte.**
- **TERT rs2242652 G/G** e **CASC8 rs10086908 T/T**: homozigoto para o alelo de risco (OR ~1,15–1,27 por alelo). **Moderada / fraca.**
- **Loci comuns com 1 alelo de risco**: 8q24 rs6983267 G/T, NKX3-1 T/C, JAZF1 G/A e SLC22A3 C/T. Já estão contados nos scores, que ficam baixos. **Fraca.**
- **Sem juízo**: SRD5A2 V89L C/C (atividade típica da 5-alfa-redutase), CYP17A1 A/G, AR rs6152 alelo G (X; associado a mais sensibilidade aos androgénios no folículo piloso, efeito incerto na próstata) e KLK2/KLK3 rs2735839 A/G.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	CHEK2 I157T, BRCA2 K3326X e ATM F858L ausentes	Favorável
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancro da próstata: score genómico no percentil 0,9 e carga de loci no 1,1	Favorável
Reprogramação Transcricional Aberrante	HOXB13 G84E e alelos de alto risco do 8q24 ausentes; 8q24/MYC rs6983267 e NKX3-1 com 1 alelo	Favorável
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT rs2242652 G/G (alelo de risco da próstata em homozigotia)	Desfavorável (ligeiro)
Desregulação Endócrina	Eixo androgénico: SRD5A2 V89 típico, A49T ausente; CYP17A1 e AR sem juízo	Neutro
Inflamação Crónica	Hiperplasia benigna nos percentis 9,3–33,3; RNASEL R462Q ausente	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **PSA basal e seguimento pela trajetória:** medir um PSA basal e repetir de forma regular, segundo as diretrizes (em geral a partir dos 45–50 anos). Com PSA genético baixo, o mais útil é a subida em relação ao próprio valor basal, e não o limiar populacional. Uma subida persistente justifica avaliação, mesmo com valor "normal". Se o laboratório ou o médico tiverem acesso a um PSA corrigido pela genética (Kachuri 2023), é a melhor forma de o ler. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Se for iniciada finasterida ou dutasterida para o cabelo** (decisão médica, já referida no plano do cabelo): medir o PSA antes de começar. Ao fim de 6–12 meses, o PSA medido deve ser multiplicado por 2 para comparar com os valores anteriores. Somado ao PSA genético baixo, sem esta correção o PSA ficaria muito subestimado. Estes fármacos também reduzem a hiperplasia benigna. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **O rastreio mantém-se:** um score poligénico baixo reduz a probabilidade mas não a anula, e o chip não lê todas as variantes dos genes de reparação. Se o PSA subir, a ressonância magnética multiparamétrica antes da biópsia é o passo habitual. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Sintomas urinários:** a predisposição genética para a hiperplasia benigna é baixa, e o tadalafil 5 mg do plano já tem indicação nos sintomas urinários baixos. Não há nada a acrescentar por causa dos genes. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Licopeno a 10 mg/dia** (como o plano já prevê): chega para a próstata, onde a evidência é observacional e modesta. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Estilo de vida protetor (já no plano):** fibra alta (quanto mais, melhor), crucíferas e tomate cozinhado, ómega-3 a 3,2–4 g/dia, álcool zero, exercício regular e baixa adiposidade, que se associam a menos cancro da próstata agressivo. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Rapamicina:** a inibição do mTOR é biologicamente favorável na próstata; não há nada a mudar por causa dos genes. *Sugestão (não aplicada)*.

Não recomendado: vitamina E em dose alta (o ensaio SELECT mostrou mais cancro da próstata); selénio suplementar sem défice; testosterona ou precursores de androgénios sem indicação médica; interpretar um PSA sob finasterida ou dutasterida sem multiplicar por 2.

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação lê só algumas variantes do HOXB13, BRCA2, CHEK2 e ATM. Não lê as outras variantes patogénicas destes genes, nem as do BRCA1, MMR (síndrome de Lynch) e outros genes de reparação. Uma história familiar de cancro da próstata agressivo, da mama ou do ovário justifica um painel genético clínico.
- O MSMB rs10993994 e o HNF1B rs7501939 não estão nos dados. Ambos entram nos scores através de variantes vizinhas.
- Os scores poligénicos medem risco relativo. O risco absoluto depende da idade e da história familiar, e um score baixo não exclui a doença.
- O PSA genético explica só uma parte da variação do PSA. A próstata, a inflamação e os fármacos também mudam o valor.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito é trocado pelo alelo de risco. No cromossoma X (AR), Sérgio F é hemizigoto e tem uma só cópia.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS000662 (Conti 2021), PGS003765 (Wang 2023), PGS000030 (Schumacher 2018), PGS000084 (Graff 2021), PGS004694 (Hu 2024), PGS003331 (PHS290, Huynh-Le 2022), PGS003378 e PGS003379 (Kachuri 2023), PGS001865 e PGS002076 (Privé 2022) e PGS001338 (Tanigawa 2022). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Ewing 2012 (HOXB13 G84E), Gudmundsson 2007 e Yeager 2007 (8q24), Gudmundsson 2010 e Kachuri 2023 (PSA genético), Eeles 2008 (MSMB e KLK3), Conti 2021 e Wang 2023 (meta-análises de GWAS), Klein 2011 (ensaio SELECT) e a monografia da EAU sobre o rastreio. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Variantes de efeito grande e genes de reparação	HOXB13	rs138213197	C/C	chip	T	0	cadeia + (alelos publicados; local ausente do VCF)	sem o alelo de risco
Variantes de efeito grande e genes de reparação	CHEK2	rs17879961	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Variantes de efeito grande e genes de reparação	BRCA2	rs11571833	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Variantes de efeito grande e genes de reparação	ATM	rs1800056	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	8q24 (região 2)	rs16901979	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	8q24 (região 3)	rs1447295	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	8q24 (região 1)	rs4242382	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	8q24 (POU5F1B/MYC)	rs6983267	G/T	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	MSMB	rs10993994	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	T			SNP não encontrado nos dados
Loci comuns do cancro da próstata	NKX3-1	rs1512268	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	JAZF1	rs10486567	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	TERT	rs2242652	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	CASC8 (8q24)	rs10086908	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci comuns do cancro da próstata	SLC22A3	rs9364554	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
PSA genético (o que muda a leitura da análise)	KLK3	rs17632542	T/C	chip	C	1	cadeia +	T/C: menos risco, mas PSA naturalmente um pouco mais baixo
PSA genético (o que muda a leitura da análise)	KLK2/KLK3	rs2735839	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Androgénios e 5-alfa-redutase	SRD5A2	rs523349	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrómico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Androgénios e 5-alfa-redutase	SRD5A2	rs9282858	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Androgénios e 5-alfa-redutase	CYP17A1	rs743572	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Androgénios e 5-alfa-redutase	AR (X)	rs6152	G (X)	chip	A	0	cadeia +; hemizigoto (cromossoma X)	alelo A (X, hemizigoto)
Hiperplasia benigna e inflamação	RNASEL	rs486907	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco